

고카트 제작 실습 계획서

1. 개요 및 목적

본 실습은 학생들이 물리 이론을 고카트의 조립 및 구동 과정에 직접 적용해 보는 심화 체험형 프로젝트임. 단순 조립을 넘어 엔진의 동력 전달 메커니즘을 이해하고, 차량의 조향·제동 시스템을 직접 세팅함으로써 공학적 문제 해결 능력을 배양하는 것을 목적으로 함.

2. 단계별 추진 일정

※ 모든 단계는 동아리 시간 또는 방과 후에 진행하며, 2~5단계에서는 단계별 탐구 보고서를 작성함.

단계	구분	주요 활동 내용
1단계	이론 학습 및 예산 집행	이론 학습, 부품 및 안전 장구 발주(G마켓), 교내 소화기 점검
2단계	차대 및 조향계 조립	메인 프레임 결합, 전·후륜 바퀴 및 차축 설치, 조향 링크 조립, 탐구 보고서 작성
3단계	동력계 및 제동계 결합	엔진 및 원심 클러치 탑재, 체인 장력 조절, 유압 디스크 브레이크 설치, 케이블-배선 연결, 탐구 보고서 작성
4단계	안전장치 세팅 및 최종 점검	스로틀 스톱 스크루 조정(최고 속도 제한), 핸들 비상 킬 스위치 작동 테스트, 볼트 체결 상태 최종 점검, 탐구 보고서 작성
5단계	주행 실습 및 보고서 작성	라바콘 코스 설치, 5종 보호 장구 완전 착용 후 시험 주행, 최종 탐구 보고서 작성

3. 차량 제원 및 핵심 부품 구성

구분	상세 사양 및 제원	교육 및 안전 기대 효과
차대	스틸 튜브 프레임, 리어 라이브 액슬(통축), 전·후륜 슬릭 타이어	저중심 설계로 전복 방지
동력원	혼다 GP200 (196cc, 4행정 가솔린), 1,800 RPM 감속형 (5.8HP)	내연기관 4행정 원리 이해, 스로틀 제어를 통한 속도 제한
동력 전달	19mm 원심 클러치, 대·소 스프로킷, 롤러 체인	체인 장력 조절 실습
제동	후륜 유압식 캘리퍼 및 스틸 디스크 로터	즉각적인 제동력 확보로 비상 정지 기능 수행

3-1. 핵심 부품 선정 사유 및 안전성 검토

- 동력원: 비브랜드 저가형 범용 엔진은 부품 내구성이 불확실하고 유격 발생·내열성 저하 등으로 주행 중 엔진 정지나 화재 위험이 있음. 반면 혼다 GP200은 전 세계적으로 검증된 공랭식 4행정 엔진으로 내구성이 뛰어나고 구조가 견고하여 연료·오일 누유 위험이 적음. 또한 속도 제어를 위한 스로틀 스톱 스크루 세팅이 용이하여 안전한 실습 환경에 가장 적합함.
- 차대: 검증되지 않은 임의 제작 프레임은 용접 부위 균열이나 차체 비틀림으로 주행 중 전복될 위험이 있음. 본 키트는 고카트 전용으로 규격화된 스틸 강관 새시를 사용함.

4. 안전 통제 및 사고 예방 계획

4-1. 속도 제한 및 하드웨어 통제

- 속도 제한: 엔진의 스로틀 스톱 스크루(조절 나사)를 고정하여 최고 속도를 제한함.
- 킬 스위치: 스티어링 휠(핸들) 부근에 비상 시동 차단 스위치를 장착하여, 조작 미숙 시 즉시 동력을 차단함.
- 주행 전 필수 체크리스트: 타이어 공기압, 브레이크 오일 누유 여부, 체인 장력, 휠 너트 체결 상태를 매 주행 전 지도 교사가 점검하고 기록함.

4-2. 국제자동차연맹(FIA) 규격에 준하는 개인 보호 장구(PPE) 착용 의무화

탑승자는 아래 5종 보호 장구를 모두 착용하지 않으면 탑승을 엄격히 금지함.

보호 부위	장구	목적
전신	레이싱 슈트	찰과상 및 화상 방지
머리	레이싱 헬멧	두부 보호
경추	카팅 전용 넥 칼라	주행 충격 및 과도한 쏠림으로부터 목 보호
흉부·늑골	갈비뼈·가슴 보호대	선회 시 발생하는 횡방향 G-포스와 진동으로부터 흉부 및 늑골 보호
손·발	FIA 공인 레이싱 장갑, 신발끈 덮개가 있는 밀착형 운동화	미끄러움 방지 및 수족 보호

4-3. 통제된 주행 환경 조성

- 교내 지정 구역(운동장, 격리된 장소)에서만 운행함.
- 라바콘을 5m 간격으로 배치하여 주행 궤적을 제한하고, 코스 이탈 시에도 충분히 감속할 수 있는 안전 반경을 확보함.

5. 유류 및 소모품(위험물) 관리

- 유종 분리 주입: 엔진 하부 오일 팬에는 4행정 전용 엔진오일(5W-30) 0.6L를, 상부 연료탱크에는 무연 휘발유 3.1L를 각각 주입함(혼합유 방식 아님).
- 화재 예방 대책: 연료는 반드시 정전기 방지 처리된 소형 철제 전용 용기에 보관하며, 실내 보관을 금지함. 주유는 엔진을 정지하고 엔진 열이 완전히 식은 상태(주행 종료 후 30분 경과)에서 실외에서만 진행함.
- 소화기 비치: 주유 및 주행 실습 구역 반경 10m 이내에 소화기를 상시 비치함.

6. 예산 (1대 제작 기준)

구분	세부 품목	수량	단가(원)	합계(원)
구동 부품	고카트 프레임 DIY 키트 (조향·제동 포함)	1	647,600	647,600
	혼다 GP200 감속 엔진 (1,800 RPM, 19mm 축)	1	445,000	445,000
안전 보호구	스파르코 레이싱 슈트 (방염·내마모)	1	195,000	195,000
	GXT 폴페이스 레이싱 헬멧	1	87,900	87,900
	카팅 전용 내화·미끄럼 방지 장갑	1	42,030	42,030
	레이싱 전용 목 보호대	1	61,950	61,950
	흉부·늑골 보호대	1	48,600	48,600
기타 소모품	배송비 (부피·중량 화물)	-	10,000	10,000
	엔진오일(5W-30, 4L) 및 초기 주유비(휘발유)	1	41,900	41,900
총 합계 (1대 기준, 예상)				1,579,980

※ 본 예산은 작성일 기준 온라인 쇼핑몰(G마켓) 단가이며, 구매 시점의 할인율 및 유류비 변동에 따라 실제 결제 금액과 다소 차이가 있을 수 있음.